

Unidad1: TALLER 1 PATRONES DE DISEÑO

Miguel ángel bocanegra Villanueva

Código:109517903



Profesor: Andrés Julián Franco Pulgarín

Universidad del Quindío

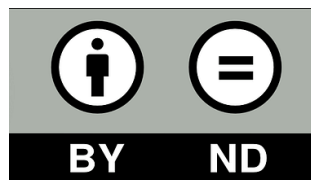
Facultad de ingeniería

Ingeniería de sistemas y computación

Programación 2

Grupo 02N

Armenia, Quindío, 2025.



1. Abstracción

¿Qué se solicita finalmente? (problema)

Un sistema para administrar los libros y los préstamos de una biblioteca universitaria.

¿Qué información es relevante dado el problema anterior?

- **Libro:** código, título, autor, categoría y estado. Como datos opcionales, editorial y año de publicación.
- **Configuración de la biblioteca:** nombre, dirección y porcentaje de multa.
- **Usuario:** identificación y nombre.
- **Préstamo:** el libro, el usuario, los días permitidos y los días que realmente se usó.

¿Cómo se agrupa la información relevante?

Libro [codigo, titulo, autor, categoria, estado, editorial, anioPublicacion]

EstadoLibro [DISPONIBLE, PRESTADO]

Usuario [id, nombre]

Préstamo [libro, usuario, diasPermitidos, diasUsados] ConfiguracionBiblioteca [nombre, direccion, porcentajeMulta, valorBase]

Catalogo [libros]

ServicioPrestamos [DIAS_PERMITIDOS]

¿Qué funcionalidades se solicitan finalmente?

- Registrar libros con datos obligatorios y opcionales.
- Crear un libro nuevo a partir de otro, cambiando solo algunos datos.
- Consultar y modificar la configuración, que es la misma en todo el sistema.
- Buscar un libro por su código.
- Prestar un libro, solo si está disponible.
- Devolver un libro y calcular la multa si hubo retraso.

2. Descomposición

1. ¿Cómo se distribuyen las funcionalidades?

- **Libros:** registrar libros, consultar su información y cambiar su estado.

- **Configuración:** manejar el nombre, dirección y porcentaje de multa de la biblioteca.
- **Préstamos:** permitir prestar libros y actualizar su estado.
- **Devoluciones:** registrar la devolución y actualizar nuevamente el estado del libro.
- **Creación de libros:** permitir crear libros con datos obligatorios y opcionales, además de poder copiar un libro existente y modificar algunos datos.

2. ¿Qué debo hacer para probar las funcionalidades?

- Registrar un libro y verificar que sus datos queden guardados correctamente.
- Crear un libro utilizando solamente los datos obligatorios.
- Crear una copia de un libro y modificar algunos de sus datos.
- Realizar un préstamo y comprobar que el estado del libro cambie.
- Intentar prestar un libro que no esté disponible y comprobar que el sistema lo impida.
- Realizar una devolución y comprobar que el estado del libro vuelva a estar disponible.
- Verificar que la configuración de la biblioteca y el porcentaje de multa se mantengan correctamente.

